

Edge-AI Industrial Audio Platform

Open Platform, Closed IP · Hardware-Enabled SaaS

SUMMARY

We commercialize a **6-channel edge-audio platform** on Raspberry Pi Pico 2 (RP2350): open-source USB Audio Class 2.0 hardware (~\$15 BOM) plus **silicon-locked detection algorithms** sold as licenses. Customers get a permanent, standards-based microphone array; we capture 80–90%+ software margins. Hardware clones distribute the platform for free — licenses bind to the chip's 64-bit OTP ID.

WHY IT WINS

- **Zero-friction sale** — useful USB sound card on day one; AI is an upsell, not lock-in.
- **Clones = channel** — third parties absorb manufacturing; only our signed firmware unlocks value.
- **Spatial edge moat** — 6× MEMS, on-device DOA, multi-node acoustic sync on a \$4 MCU.
- **1-click provisioning** — WebUSB + encrypted boot; no IT-installed agents.

Markets: predictive maintenance, perimeter security, drone/UAV sensing, environmental & sports analytics.

Ask: seed to ship algorithm v1, cloud PKI/licensing backend, and OSHW dev kit + pilot LOIs.

“The Raspberry Pi of industrial mic arrays — open hardware anyone can clone, closed algorithms only we can license.”

Edge-AI průmyslová audio platforma

Otevřená platforma, uzavřené IP · Hardware-enabled SaaS

SHRNUTÍ

Komericializujeme **6kanálovou edge-audio platformu** na Raspberry Pi Pico 2 (RP2350): open-source USB Audio Class 2.0 hardware (~\$15 BOM) a **algoritmy detekce vázané na silikon** prodávané jako licence. Zákazník dostane trvalé standardní mikrofónové pole; my generujeme 80–90%+ marže na softwaru. Klony hardwaru šíří platformu zdarma — licence jsou vázané na 64bit OTP ID čipu.

PROČ TO FUNGUJE

- **Prodej bez tření** — od prvního dne funkční USB zvukovka; AI je doplněk, ne lock-in.
- **Klony = kanál** — výrobu hradí třetí strany; hodnotu odemkne jen náš podepsaný firmware.
- **Prostorový edge moat** — 6× MEMS, DOA na zařízení, akustická synchronizace sítě na MCU za \$4.
- **Provisioning na klik** — WebUSB + encrypted boot; bez instalace agentů.

Trhy: prediktivní údržba, perimeter security, drony/UAV, environmentální a sportovní analytika.

Ask: seed na algoritmy v1, cloud PKI/licenční backend, OSHW dev kit a pilotní LOI.

„Raspberry Pi průmyslových mikrofónových polí — otevřený hardware, který kdokoli naklonuje; uzavřené algoritmy, které licencujeme jen my.“
